

LUIS MIGUEL HERRERA

CIENTÍFICO DE DATOS SOCIALES COMPUTACIONALES

✉ lm.hcor@gmail.com | ☎ +34 649 160 387 | 🌐 github.com/lm-hcor | 🔗 /in/lmhcor/

RESUMEN

Graduado en Ciencias Sociales Computacionales y Ciencias Políticas, especializado en modelado de datos, analítica avanzada y herramientas predictivas para descifrar dinámicas organizacionales y socioeconómicas complejas. Amplia experiencia en el desarrollo de procesos ETL y el uso de Python y SQL para transformar grandes volúmenes de datos no estructurados en soluciones claras y accionables. Enfocado en aplicar el rigor estadístico para eliminar sesgos y generar insights basados en evidencia, con el objetivo de acelerar la innovación interna y optimizar la toma de decisiones estratégicas.

PROYECTOS

- Modelado Predictivo de la Pobreza Multidimensional en Argentina (2016-2025)**
 - Desarrollé un marco predictivo de alto rendimiento para clasificar la pobreza multidimensional utilizando datos de la EPH mediante modelos XGBoost, Random Forest y CART.
 - Implementé un pipeline integral con Tidymodels, incluyendo SMOTENC para tratar el desbalance de clases y ACM (Análisis de Correspondencias Múltiples) para la ingeniería avanzada de variables.
 - Eliminé fugas de información estructurales mediante la descomposición del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y la identificación de predictores circulares.
 - Utilicé herramientas de IA Explicable (SHAP, LIME y gráficos Breakdown) para transformar predicciones de caja negra en explicaciones accionables sobre los determinantes socioeconómicos.
 - Optimicé el rendimiento de los modelos mediante Racing Methods (ANOVA), reduciendo el coste computacional y manteniendo la robustez estadística mediante validación cruzada K-Fold.
- Índice de Precios de Productos de Consumo en Tiempo Real**
– Proyecto en Equipo
 - Desarrollé un scraper en R para extraer precios en tiempo real de productos básicos de supermercados como Mercadona y Carrefour.
 - Normalicé datos heterogéneos utilizando R y paquetes especializados como rvest, httr y jsonlite.
 - Construí una cesta de consumo estandarizada para monitorizar tendencias inflacionarias de corto plazo.
- Uso de Internet y Actitudes frente a la COVID-19 en Europa**
 - Realicé un análisis comparado utilizando la décima ronda de la European Social Survey (ESS) para 22 países europeos.
 - Evalué la relación entre el uso de internet, la eficacia política interna, el apoyo al gobierno y las conductas negacionistas durante la pandemia.
 - Trabajé con estructuras de datos complejas y corregí desequilibrios para reducir sesgos de deseabilidad social.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Universidad Carlos III de Madrid
Máster en Ciencias Sociales Computacionales
2025 – 2026
- Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales
2020 – 2025
- Universidad de Buenos Aires
Programa de Intercambio en Ciencia Política
Marzo 2024 – Junio 2024

IDIOMAS

- Español (Nativo)
- Inglés (IELTS – C1)
- Francés (Nivel básico)

HABILIDADES TÉCNICAS

- Programación y gestión de datos**
 - Python (Pandas, Scikit-Learn, NumPy)
 - R (Tidyverse, Tidymodels, rvest)
 - SQL (consulta y gestión de bases de datos)
- Ciencia de datos y aprendizaje automático**
 - Modelos de Machine Learning
 - Inteligencia Artificial Explicable (XAI)
 - Ingeniería de variables
 - Validación cruzada y optimización de hiperparámetros
- Herramientas y desarrollo**
 - Visual Studio Code (VS Code)
 - Manejo de agentes de IA (Cline)
 - Git y GitHub
- Visualización y analítica**
 - Shiny
 - Tableau
 - Power BI (en formación)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CERTIFICACIONES

- AWS Cloud Practitioner | EC2 Essentials (en curso)
- Power BI y Visualización de Datos (en curso)
- Agile Explorer – IBM
- AI Fundamentals – IBM